**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

# Лабораторная работа № 5

Развёртывание приложения
с помощью Ansible

Выполнил:

Губанов Егор

БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Задача

Настроить развёртывание бэкенд-приложения на виртуальной машине Debian с помощью Ansible. Автоматизировать установку зависимостей, запуск контейнеров и настройку nginx.

## Ход работы

### 1 Создание виртуальной машины

Создал виртуальную машину for_ansible в VirtualBox и установил Debian 13 ARM64. Для подключения настроил пользователя vboxuser и имя хоста foransible.

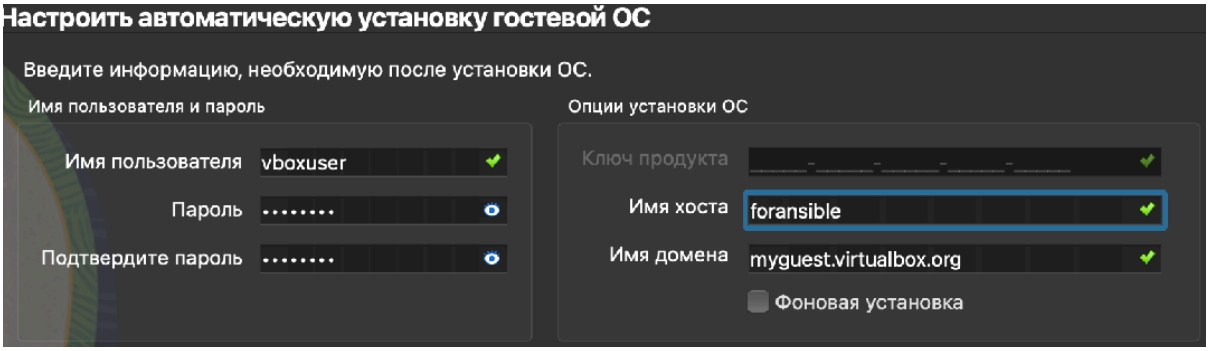



Рисунок 1 — Пользователь и имя хоста виртуальной машины

### 2 Настройка сети

Выбрал режим NAT и добавил проброс портов: 2222 на Mac к SSH-порту 22 в Debian, а 8080 к порту 80. Через первый подключаюсь к машине, через второй открываю приложение.

| Имя | Протокол | Адрес хоста | Порт хоста | Адрес гостя |
|---|---|---|---|---|
| SSH | TCP | 127.0.0.1 | 2222 | |
| HTTP | TCP | 127.0.0.1 | 8080 | |

Рисунок 2 — Проброс портов SSH и HTTP

## 3 Подготовка SSH и sudo

Включил SSH и подключился к Debian с Mac командой ssh -p 2222 vboxuser@127.0.0.1. Настроил сетевые репозитории Debian, установил sudo и добавил vboxuser в группу sudo; Python 3 уже был установлен.

```
Preparing to unpack .../sudo_1.9.16p2-3+deb13u2_arm64.deb ...
Unpacking sudo (1.9.16p2-3+deb13u2) ...
Setting up sudo (1.9.16p2-3+deb13u2) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u1) ...
root@foransible:~# usermod -aG sudo vboxuser
root@foransible:~#
```

Рисунок 3 — Установка sudo и добавление пользователя в группу

## 4 Подключение Ansible

Установил Ansible на Mac и создал inventory.ini с адресом 127.0.0.1 и портом 2222. Проверка ping вернула pong, а команда whoami с повышением прав выполнилась от root.

```
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ~ % ansible all -i '127.0.0.1,' -u vboxuser \
  -e 'ansible_port=2222 ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3' \
  -m ansible.builtin.ping --ask-pass
SSH password:
127.0.0.1 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ~ %
```

Рисунок 4 — Успешное подключение Ansible к Debian

```
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ITMO-ACS-Backend-2026-A % ansible backend -i "Б
Р1.2/Губанов Егор/labs/lab5/ansible/inventory.ini" -m ansible.builtin.command -a
 whoami --become --ask-pass --ask-become-pass
SSH password:
BECOME password[defaults to SSH password]:
debian_vm | CHANGED | rc=0 >>
root
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ITMO-ACS-Backend-2026-A %
```

Рисунок 5 — Проверка выполнения команд от root

## 5 Установка Docker и nginx

Запустил setup.yml, который установил Docker, плагины Compose и Buildx, а также nginx. Проверил службы через Ansible: обе вернули active, ошибок и недоступных машин нет.

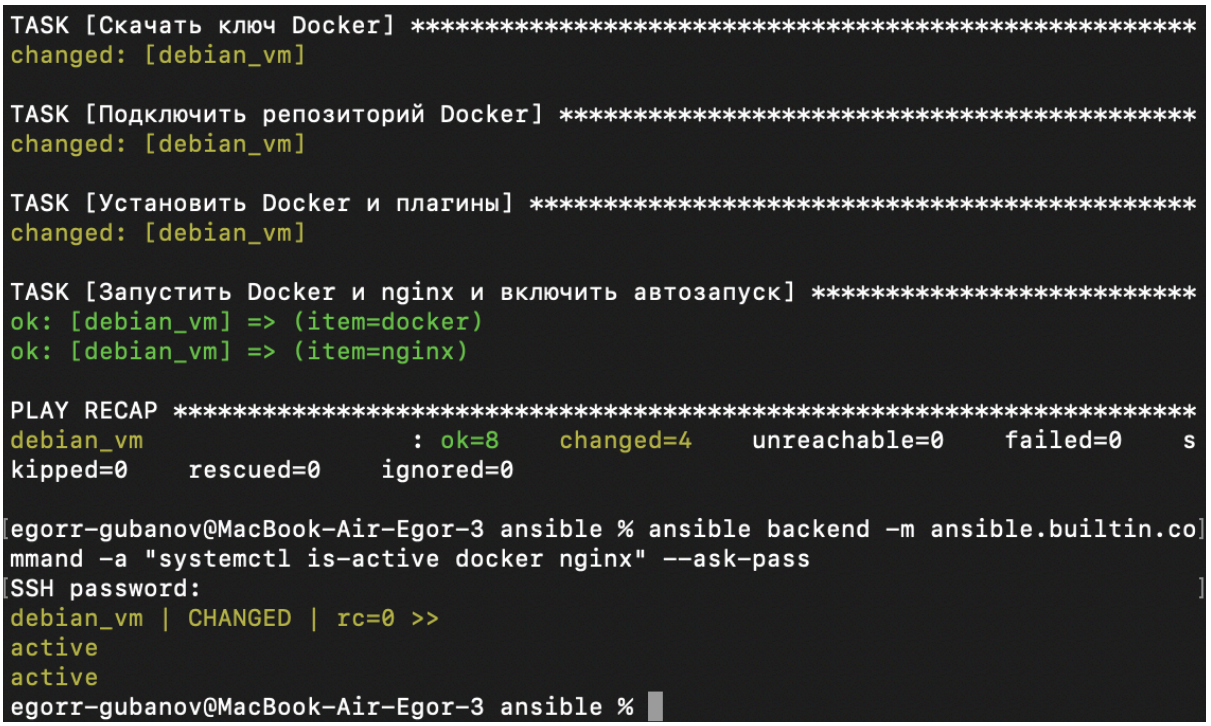



Рисунок 6 — Подготовка сервера и проверка служб

## 6 Подготовка плейбука развёртывания

В отдельной ветке lab5 подготовил inventory.ini, ansible.cfg и плейбуки setup.yml и deploy.yml. Добавил шаблон Compose, конфигурацию nginx и коллекцию community.docker. В deploy.yml описал скачивание кода из GitHub, создание четырёх секретов в app.env с правами 600, сборку образа и запуск приложения.

## 7 Развёртывание приложения

Запустил deploy.yml и развернул приложение в каталоге /opt/rent-lab5. Ansible собрал общий образ для пяти микросервисов и запустил десять контейнеров: пять сервисов приложения, четыре базы PostgreSQL и RabbitMQ. Все контейнеры получили статус healthy, развёртывание завершилось без ошибок.

```
            "NAME                          IMAGE
                 COMMAND                   SERVICE        CREATED          STATUS
                    PORTS",
            "rent-lab5-auth-1              rent-lab5-app:7932458f1bece18f20a085d57d
c953dafc9623dc   \"docker-entrypoint.s…\"   auth           34 seconds ago   Up 2
2 seconds (healthy)   ",
            "rent-lab5-auth-db-1           postgres:16-alpine
                 \"docker-entrypoint.s…\"   auth-db        36 seconds ago   Up 3
3 seconds (healthy)   5432/tcp",
            "rent-lab5-catalog-1           rent-lab5-app:7932458f1bece18f20a085d57d
c953dafc9623dc   \"docker-entrypoint.s…\"   catalog        33 seconds ago   Up 2
1 seconds (healthy)   ",
            "rent-lab5-catalog-db-1        postgres:16-alpine
                 \"docker-entrypoint.s…\"   catalog-db     34 seconds ago   Up 3
2 seconds (healthy)   5432/tcp",
            "rent-lab5-deals-1             rent-lab5-app:7932458f1bece18f20a085d57d
c953dafc9623dc   \"docker-entrypoint.s…\"   deals          33 seconds ago   Up 1
1 seconds (healthy)   ",
            "rent-lab5-deals-db-1          postgres:16-alpine
                 \"docker-entrypoint.s…\"   deals-db       34 seconds ago   Up 2
2 seconds (healthy)   5432/tcp",
            "rent-lab5-gateway-1           rent-lab5-app:7932458f1bece18f20a085d57d
c953dafc9623dc   \"docker-entrypoint.s…\"   gateway        33 seconds ago   Up 1
0 seconds (healthy)   127.0.0.1:13000->3000/tcp",
            "rent-lab5-messaging-1         rent-lab5-app:7932458f1bece18f20a085d57d
c953dafc9623dc   \"docker-entrypoint.s…\"   messaging      33 seconds ago   Up 1
0 seconds (healthy)   ",
            "rent-lab5-messaging-db-1      postgres:16-alpine
                 \"docker-entrypoint.s…\"   messaging-db   34 seconds ago   Up 3
2 seconds (healthy)   5432/tcp",
            "rent-lab5-rabbitmq-1          rabbitmq:3-management-alpine
                 \"docker-entrypoint.s…\"   rabbitmq       34 seconds ago   Up 2
2 seconds (healthy)   4369/tcp, 5671-5672/tcp, 15671-15672/tcp, 15691-15692/tcp,
 25672/tcp"
        ],
        "Коммит приложения: 7932458f1bece18f20a085d57dc953dafc9623dc"
    ]
}

PLAY RECAP *********************************************************************
debian_vm                  : ok=28   changed=12   unreachable=0    failed=0    s
kipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Рисунок 7 — Десять работающих контейнеров и итог развёртывания

## 8 Настройка nginx и проверка API

Через плейбук настроил nginx на порту 80 с перенаправлением запросов к gateway на 127.0.0.1:13000. С Mac обратился к http://127.0.0.1:8080/api/v1/ и получил HTTP 200 с ответом rent-gateway и заголовком Server: nginx. В плейбуке также проверил справочник из базы и ответ HTTP 401 для защищённого маршрута без токена.

```
[egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ansible % curl -i --max-time 15 http://127.0.0.]
1:8080/api/v1/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sat, 31 Oct 2026 00:21:07 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 79
Connection: keep-alive
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
ETag: W/"4f-LW1APVpVJXqv9sF2EK2gmjum2j0"

{"service":"rent-gateway","api_base":"/api/v1","try":"/api/v1/property-types/"}%
egorr-gubanov@MacBook-Air-Egor-3 ansible %
```

Рисунок 8 — Ответ gateway через nginx с Mac

```
TASK [Проверить маршрут без авторизации] ***************************************
ok: [debian_vm]
```

Рисунок 9 — Успешная проверка защищённого маршрута

## 9 Повторное развёртывание

Повторно запустил deploy.yml без изменения исходников и настроек. Получил changed=0, unreachable=0 и failed=0: Ansible сохранил готовую конфигурацию, контейнеры и данные.

```
PLAY RECAP *********************************************************************
debian_vm                  : ok=25   changed=0    unreachable=0    failed=0    s
kipped=2    rescued=0    ignored=0
```

Рисунок 10 — Повторный запуск без изменений и ошибок

**Вывод**

Настроил развёртывание приложения на Debian с помощью Ansible: от установки зависимостей до запуска контейнеров и nginx. Проверил доступ к API с Mac и убедился, что повторный запуск не вносит изменений.